# PLANO DE ENSINO PROPOSTA HÍBRIDA (EXEMPLO)

| PLANO DE ENSINO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CURSO**: ENGENHARIA DE SOFTWARE | | | | (X) BACHARELADO ( ) TECNÓLOGO | |
| **DISCIPLINA**: QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | | | | | |
| **PROFESSOR**: BELTRANO SILVA E SOUZA | | | | | |
| **TEÓRICA** | **PRÁTICA** | **EXT.** | **TOTAL** | **ANO LETIVO**: 2026 | |
| | | | | **SEMESTRE** | **TURNO** |
| 00h/a | 00h/a | 00h/a | 00 h/a | 2026/2 | NOTURNO |
| **COORDENADOR:** | CICRANO SOUZA E SILVA | | | | DOUTOR |

## (1) EMENTA

Qualidade e teste de software. Terminologia e conceitos básicos de teste de software. Validação da qualidade no processo de desenvolvimento de software. Técnicas de teste de software. Estratégias de teste de software. Planejamento da atividade de teste de software. Inspeção e revisão de software. Automatização da atividade de teste.

## (2) OBJETIVOS

**Objetivo Geral**: Fornecer uma visão geral da área de Verificação, Validação e Teste de Software, com ênfase em estratégias, técnicas e critérios de teste de software e ferramentas associadas que podem ser aplicados na construção de software.

**Objetivos específicos**:

- entender a importância do controle de qualidade de software;
- compreender e compor um plano de teste;
- entender a aplica técnicas de teste de software.

## (3) - METODOLOGIA

A metodologia de ensino adotada na disciplina de Qualidade e Teste de Software busca promover a articulação entre teoria e prática, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem aplicada e contextualizada dos conceitos, técnicas e práticas relacionados à área. Para isso, será utilizada uma abordagem pedagógica híbrida, fundamentada na articulação entre as metodologias ativas Sala de Aula Invertida (*Flipped Classroom* – FC) e a Aprendizagem Baseada em Problemas (*Problem-Based Learning* – PBL).

A **abordagem híbrida** proposta combina momentos de estudo individual e preparação prévia, nos quais os estudantes entram em contato com os conteúdos e conhecimentos necessários, com momentos presenciais destinados à discussão, investigação, aplicação dos conhecimentos e resolução de problemas. Dessa forma, busca-se ampliar a participação dos estudantes no processo de aprendizagem e aproximar os conteúdos da disciplina de situações e desafios encontrados no contexto da indústria de software.

As atividades práticas poderão envolver laboratórios, computadores, softwares, ferramentas de apoio e outros recursos necessários ao desenvolvimento das atividades, além de exercícios, estudos dirigidos e atividades de investigação. Essas atividades terão como finalidade possibilitar a aplicação dos conceitos estudados, favorecer a consolidação dos conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à Qualidade, Validação e ao Teste de Software.

Entre os principais procedimentos de ensino, destacam-se:

- **Estudo prévio e Sala de Aula Invertida**: os estudantes serão orientados a realizar estudos antes dos encontros presenciais, utilizando materiais bibliográficos e outros recursos disponibilizados pelo professor. Os momentos em sala serão utilizados para aprofundamento dos conteúdos, esclarecimento de dúvidas, discussões e aplicação dos conhecimentos estudados.
- **Aulas expositivas e dialogadas**: serão apresentados e discutidos conceitos fundamentais de Qualidade e Teste de Software, buscando estabelecer relações entre os fundamentos teóricos, as práticas profissionais e as situações encontradas no desenvolvimento e na manutenção de sistemas de software.

- Problematização e situações-problema: serão propostas questões e problemas relacionados a situações práticas da área, estimulando os estudantes a analisar cenários, levantar hipóteses, identificar necessidades de conhecimento, investigar alternativas e fundamentar possíveis soluções.
- **Aprendizagem Baseada em Problemas**: os estudantes participarão de atividades organizadas em grupos tutoriais, nas quais serão conduzidos à análise e investigação de problemas contextualizados. O professor atuará como tutor e mediador, utilizando questionamentos e orientações para estimular a reflexão, sem antecipar as soluções que deverão ser construídas pelos estudantes.
- **Discussões e atividades colaborativas**: serão realizados debates e discussões em grupo para possibilitar o compartilhamento de conhecimentos, o confronto de diferentes perspectivas e a construção coletiva de soluções, favorecendo o desenvolvimento da comunicação, da colaboração e do pensamento crítico.
- **Atividades práticas e estudos dirigidos**: serão desenvolvidas atividades individuais e em grupo envolvendo exercícios, pesquisas, análise de situações, utilização de ferramentas e aplicação de técnicas de Qualidade e Teste de Software. Essas atividades buscarão favorecer a compreensão dos conteúdos e sua aplicação em situações próximas da realidade profissional.
- **Atividades de pesquisa e investigação**: os estudantes serão incentivados a buscar, analisar e utilizar informações provenientes de diferentes fontes, desenvolvendo autonomia na construção do conhecimento e capacidade para fundamentar tecnicamente suas decisões e propostas de solução.

A metodologia híbrida busca, portanto, estabelecer um ambiente de aprendizagem ativo, participativo e centrado no estudante, no qual o professor atua como orientador, tutor e mediador do processo de ensino-aprendizagem. A articulação entre estudo prévio, discussão, investigação, atividades práticas e resolução de problemas pretende contribuir tanto para a apropriação dos conhecimentos técnicos quanto para o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, autonomia, capacidade de resolução de problemas, comunicação, colaboração e tomada de decisão.

Quando necessário, os estudantes poderão complementar sua formação por meio de diferentes recursos e estratégias de aprendizagem, tais como horários de atendimento acadêmico, monitorias, materiais disponíveis na biblioteca, ambientes virtuais de aprendizagem, cursos complementares e outras fontes de estudo pertinentes aos conteúdos da disciplina. Essas atividades possuem caráter complementar e têm como finalidade apoiar o estudante na superação de eventuais dificuldades e no aprofundamento dos conhecimentos desenvolvidos ao longo da disciplina.

## Metodologias Ativas Utilizadas na Abordagem Híbrida

## Sala de Aula Invertida (FC).

A metodologia ativa Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom – FC), proposta na abordagem híbrida, será utilizada nos momentos destinados ao desenvolvimento dos conteúdos teóricos da disciplina. Sua aplicação busca tornar esses momentos mais participativos, promovendo o envolvimento dos estudantes na construção e no aprofundamento dos conhecimentos, com orientação e mediação do professor.

A utilização da FC busca favorecer o engajamento dos estudantes, a aprendizagem significativa, o desenvolvimento de competências técnicas e interpessoais, bem como a autonomia, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas, considerando as competências necessárias ao contexto acadêmico e profissional.

A aplicação da FC será organizada em três momentos: Preparação, Atividades Aplicadas e Validação da Aprendizagem.

**Preparação**

Na etapa de Preparação, os estudantes terão acesso previamente a materiais selecionados e disponibilizados pelo professor, como textos, livros, vídeos, apresentações ou outros recursos pertinentes ao conteúdo. Esses materiais deverão ser estudados antes do encontro destinado às atividades aplicadas, proporcionando aos estudantes um primeiro contato com os conceitos que serão posteriormente retomados, aprofundados e discutidos em sala de aula.

**Atividades Aplicadas**

Nas Atividades Aplicadas, os conhecimentos estudados previamente serão retomados e utilizados em atividades que favoreçam sua compreensão e aplicação. Poderão ser realizadas discussões, exercícios, análise

de situações, resolução de problemas, atividades práticas ou outras estratégias adequadas aos objetivos de aprendizagem.

O objetivo dessa etapa não é simplesmente repetir o conteúdo estudado, mas possibilitar que os estudantes esclareçam dúvidas, relacionem conceitos, discutam diferentes perspectivas e apliquem os conhecimentos em situações contextualizadas, contando com a orientação e a mediação do professor.

**Validação da Aprendizagem**

Na etapa de Validação da Aprendizagem, o professor verificará o nível de compreensão alcançado pelos estudantes e identificará possíveis dificuldades, lacunas de conhecimento ou conteúdos que necessitem de revisão e aprofundamento. A validação poderá ocorrer por meio da observação da participação dos estudantes, discussões, resolução de atividades, exercícios, questionários, produções individuais ou coletivas, entre outros procedimentos que sejam adequados ao contexto da disciplina.

Os resultados dessa etapa poderão orientar a necessidade de novas atividades de FC, destinadas à retomada ou ao aprofundamento de determinados conhecimentos, ou subsidiar o encaminhamento para as atividades de PBL, quando os conhecimentos consolidados forem necessários para a investigação e resolução dos problemas propostos. O professor terá autonomia para definir o procedimento de avaliação mais adequado aos objetivos de aprendizagem e às características da turma. Dessa forma, a validação poderá ocorrer tanto de maneira formativa e integrada às próprias atividades de ensino-aprendizagem, a partir da percepção e do acompanhamento do professor, quanto por meio de instrumentos avaliativos mais estruturados, quando necessário.

Assim, a FC constitui um componente da abordagem híbrida responsável por preparar, desenvolver e validar os conhecimentos teóricos que serão mobilizados pelos estudantes nas demais atividades da disciplina, incluindo aquelas relacionadas à PBL.

## Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL).

A abordagem híbrida propõe a implementação da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) em sete passos, organizados de forma sequencial e progressiva. Cada passo contribui para a preparação e o desenvolvimento das atividades dos passos seguintes, conduzindo os estudantes gradualmente da compreensão inicial do problema à construção de uma solução fundamentada. A aplicação dos sete passos, entretanto, não precisa estar necessariamente limitada a um único momento ou encontro de aula. De acordo com a realidade vivenciada pelo professor, o tempo disponível e a complexidade do artefato de software selecionado para a atividade, dois ou mais passos poderão ser desenvolvidos em um mesmo momento de aula, desde que sejam preservados seus objetivos e resultados esperados.

Para artefatos de maior complexidade, a dinâmica de ensino-aprendizagem poderá ser concentrada em um único estudo de caso, demandando mais tempo para investigação e desenvolvimento da solução. Nesse contexto, determinados passos poderão ser retomados ou repetidos quando necessário para aprofundar a investigação, revisar hipóteses ou complementar conhecimentos. Essa retomada deve ocorrer sem comprometer a progressão da atividade, evitando o retrocesso para etapas já concluídas sem uma justificativa pedagógica. Por outro lado, quando forem utilizados artefatos de menor complexidade, o professor poderá organizar mais de um estudo de caso ao longo da disciplina. Após a conclusão dos sete passos e a consolidação da solução de um problema, um novo artefato poderá ser apresentado ao grupo, permitindo a aplicação novamente da dinâmica da PBL em um novo contexto.

Dessa forma, os sete passos constituem uma estrutura orientadora e flexível, que pode ser adaptada à complexidade dos problemas, às características dos estudantes, ao tempo disponível e aos objetivos de aprendizagem, mantendo-se a sequência lógica necessária para conduzir a investigação e a construção das soluções.

**Passo utilizados no PBL**

Passo 1 – Apresentação e compreensão do problema
Apresentação do problema que deverá ser solucionado pelo grupo. O objetivo, neste primeiro momento, não é encontrar a solução, mas compreender claramente a situação apresentada.

Os integrantes do grupo deverão desenvolver uma discussão internar sobre:
- uma análise sobre problema apresentado;
- identificar informações importantes para a compreensão da situação;
- esclarecer termos, conceitos ou informações que não estejam claros;

- discutir o que foi compreendido por cada integrante;
- identificar quais são os principais elementos e aspectos envolvidos no problema;
- construir, em conjunto, uma compreensão inicial e compartilhada da situação apresentada.

Neste momento, não é necessário definir como o problema será solucionado. Não se deve antecipar soluções ou assumir que determinada alternativa é a correta. As possíveis soluções deverão ser investigadas e construídas pelo grupo ao longo das próximas etapas da atividade. Ao final desta etapa, todos os grupos (estudantes) devem ter uma compreensão comum sobre o problema que precisa ser investigado e solucionado.

Passo 2 – Conhecimentos prévios e definição do problema
O grupo deverá discutir o problema apresentado, utilizando os conhecimentos que cada integrante já possui sobre o assunto, discutido no passo anterior. O objetivo é compreender melhor a situação antes de começar a investigar possíveis soluções.

Os integrantes do grupo deverão:
- compartilhar os conhecimentos e experiências que já possuem relacionados ao problema;
- identificar as informações mais importantes apresentadas no cenário;
- discutir o que já sabem e o que ainda precisam compreender;
- levantar dúvidas e pontos que precisam de esclarecimento;
- identificar os principais elementos envolvidos no problema;
- discutir diferentes interpretações apresentadas pelos integrantes;
- chegar, em conjunto, a uma definição clara do problema que deverá ser investigado.

O professor atuará como tutor, fazendo perguntas e fornecendo esclarecimentos quando necessário. Entretanto, ele não deverá apresentar a solução do problema ou indicar diretamente o caminho que os grupos deverão seguir.

Ao final desta etapa, o grupo deverá ter:
- definição consensual do problema;
- registro dos conhecimentos prévios utilizados durante a discussão;
- registro dos principais pontos, informações e dúvidas identificados pelo grupo.

O objetivo desta etapa é compreender e delimitar o problema, e não solucioná-lo. As possíveis soluções serão investigadas e construídas nas etapas seguintes.

Passo 3 – Identificação e delimitação do problema
O grupo deverá aprofundar a análise do problema por meio de discussão e brainstorming. O objetivo é levantar diferentes possibilidades para compreender melhor o que pode estar causando o problema, quais consequências podem ocorrer e quais aspectos precisam ser investigados.

O grupo deverá:
- apresentar livremente suas ideias sobre o problema;
- levantar possíveis causas relacionadas à situação apresentada;
- identificar possíveis consequências do problema;
- formular hipóteses que possam explicar a situação;
- apresentar diferentes perspectivas e interpretações sobre o problema;
- discutir as ideias apresentadas pelos demais integrantes;
- organizar e relacionar as ideias que forem consideradas relevantes;
- identificar quais aspectos ainda precisam ser investigados.

Neste momento, todas as ideias podem ser consideradas, mesmo que ainda não existam evidências suficientes para confirmar se estão corretas. A investigação realizada nas próximas etapas permitirá verificar, complementar ou descartar essas hipóteses.

Ao final desta etapa, o grupo deverá ter:
- registro das principais ideias levantadas;
- hipóteses formuladas pelo grupo;
- possíveis causas e consequências identificadas;
- uma organização dos principais aspectos relacionados ao problema;
- uma delimitação mais precisa do problema, indicando o que deverá ser investigado nas próximas etapas.

O objetivo desta etapa não é encontrar a solução definitiva. O foco é ampliar a compreensão do problema, levantar possibilidades e definir com maior precisão o que precisa ser investigado pelos grupos.

# PLANO DE ENSINO PROPOSTA HÍBRIDA (EXEMPLO)

Passo 4 – Formulação das questões de aprendizagem
O grupo deverá analisar o que já foi discutido e identificar quais conhecimentos e informações ainda são necessários para compreender melhor o problema e construir possíveis soluções. A partir dessa análise, o grupo deverá transformar suas dúvidas e necessidades de conhecimento em questões de aprendizagem, que orientarão a investigação nas próximas etapas.

O grupo deverá:
- revisar as causas e hipóteses levantadas nas etapas anteriores;
- identificar o que o grupo já sabe sobre o problema;
- identificar o que o grupo ainda precisa aprender ou compreender;
- apontar as principais lacunas de conhecimento necessárias para avançar na solução;
- formular perguntas que possam orientar a busca por novos conhecimentos;
- relacionar cada questão de aprendizagem às causas ou hipóteses que precisam ser investigadas;
- organizar as questões de aprendizagem de forma clara e objetiva;
- definir quais conhecimentos serão necessários para fundamentar as possíveis soluções.
- O que deve ser produzido?

Ao final desta etapa, o grupo deverá ter:
- registro dos conhecimentos que já possui sobre o problema;
- registro das lacunas ou necessidades de conhecimento identificadas;
- lista organizada de questões de aprendizagem;
- relação entre as questões de aprendizagem e as causas e hipóteses levantadas anteriormente;
- registro da dinâmica de discussão do grupo e das principais decisões tomadas;
- organização inicial das estratégias de investigação que serão utilizadas para obter os conhecimentos necessários.

As questões de aprendizagem devem representar aquilo que o grupo realmente precisa descobrir ou compreender para avançar na solução do problema. Elas não devem ser perguntas formuladas apenas para confirmar uma solução que já tenha sido escolhida. O objetivo é orientar a investigação e permitir que as possíveis soluções sejam fundamentadas em conhecimentos e informações obtidos pelos grupos.

Passo 5 – Definição das estratégias de investigação
Os grupos deverão transformar as questões de aprendizagem definidas anteriormente em objetivos de investigação. O objetivo é planejar o que precisa ser pesquisado e como a busca por informações será realizada.

O grupo deverá realizar as seguintes atividades:
- revisar as questões de aprendizagem formuladas na etapa anterior;
- definir o que precisa ser investigado para responder a essas questões;
- estabelecer quais informações e conhecimentos serão necessários;
- definir quais fontes poderão ser utilizadas na investigação;
- determinar como as informações encontradas serão analisadas e organizadas;
- relacionar cada objetivo de investigação às causas e hipóteses levantadas anteriormente;
- definir como os conhecimentos obtidos serão registrados e compartilhados com o grupo.

Ao final desta etapa, o grupo deverá ter:
- lista de objetivos de investigação;
- indicação dos conhecimentos e informações que precisam ser obtidos;
- definição das fontes e estratégias de busca que poderão ser utilizadas;
- organização de como os resultados da investigação serão registrados, analisados e compartilhados;
- relação clara entre os objetivos de investigação e as questões de aprendizagem.

O grupo não deverá pesquisar qualquer informação relacionada ao tema. A investigação deve ser direcionada pelo problema e pelas questões de aprendizagem definidas anteriormente. O objetivo é buscar conhecimentos que realmente contribuam para compreender o problema e fundamentar as possíveis soluções.

Passo 6 – Distribuição das atividades e responsabilidades
O grupo deverá distribuir entre os integrantes as atividades de investigação definidas anteriormente. Cada estudante ficará responsável por uma ou mais tarefas e deverá realizar sua investigação de forma autônoma.

Os integrantes do grupo deverão:
- revisar os objetivos de investigação definidos na etapa anterior;
- dividir as atividades de investigação entre os integrantes do grupo;
- definir claramente quem será responsável por cada atividade;

- realizar individualmente as pesquisas e estudos sob sua responsabilidade;
- buscar informações em fontes adequadas e confiáveis;
- analisar e compreender os conhecimentos obtidos durante a investigação;
- registrar e organizar as informações consideradas relevantes;
- preparar os resultados para serem posteriormente apresentados e compartilhados com o grupo.
- O que deve ser produzido?

Ao final desta etapa, cada integrante deverá ter:

- realizado as atividades de investigação que lhe foram atribuídas;
- registrado os principais conhecimentos e informações obtidos;
- organizado os resultados de sua investigação;
- preparado os subsídios que serão compartilhados com os demais integrantes.

Cada grupo também deverá manter um registro da distribuição das atividades e responsabilidades, permitindo acompanhar o que foi realizado por cada integrante. Esta etapa é realizada por meio de estudo individual e autônomo, sem a tutoria do professor. Cada estudante é responsável por buscar, analisar e organizar os conhecimentos relacionados à atividade que recebeu. O objetivo não é apenas encontrar informações, mas compreendê-las e prepará-las para serem discutidas e integradas ao conhecimento do grupo na próxima etapa.

Passo 7 – Consolidação e construção da solução

Os grupos deverão compartilhar e discutir os resultados das investigações realizadas individualmente. O objetivo é reunir os conhecimentos obtidos pelos integrantes e utilizá-los para construir, em conjunto, uma solução fundamentada para o problema.

Os integrantes do grupo deverão:

- apresentar aos demais integrantes os resultados de suas investigações;
- explicar os principais conhecimentos e informações encontrados;
- comparar as diferentes perspectivas e propostas apresentadas;
- discutir as evidências encontradas durante as investigações;
- verificar se as hipóteses levantadas anteriormente são confirmadas, modificadas ou descartadas;
- relacionar os conhecimentos obtidos às questões de aprendizagem;
- integrar as contribuições dos diferentes integrantes;
- discutir e definir, coletivamente, a solução mais adequada ao problema;
- registrar e justificar as decisões tomadas pelo grupo.

Durante essa etapa, o professor atuará como tutor e mediador, acompanhando as discussões, fazendo questionamentos e oferecendo esclarecimentos quando necessário. A construção da solução, entretanto, deve ser realizada pelo próprio grupo.

Ao final desta etapa, o grupo deverá ter:

- os resultados das investigações compartilhados e discutidos;
- o registro dos principais conhecimentos integrados pelo grupo;
- as hipóteses e alternativas analisadas, indicando os principais argumentos utilizados;
- uma solução construída coletivamente e fundamentada nos conhecimentos obtidos;
- o registro das decisões e justificativas que levaram à solução proposta.

Não basta apresentar as pesquisas realizadas individualmente. O objetivo desta etapa é integrar os conhecimentos, confrontar diferentes perspectivas e utilizá-los para construir uma solução coletiva, coerente e fundamentada para o problema.

# PLANO DE ENSINO PROPOSTA HÍBRIDA (EXEMPLO)

## (4) PROGRAMAÇÃO

Qualidade de software e Técnicas de testes de software. Terminologia e conceitos básicos de teste. Teste de Unidade, de Integração e de Sistemas. Técnicas de teste de software: teste funcional, estrutural e baseado em defeitos. Teste de Regressão. Estratégias de teste de software. Planejamento da atividade de teste de software. Teste baseado em riscos. Inspeção e revisão de software. Automatização da atividade de teste: ferramentas de seleção de geração de dados de teste. Teste de software em novos domínios de software.

**Aula 01.** Apresentação do Plano de Ensino e Avaliação Diagnóstica
Tem como objetivo apresentar aos estudantes a organização da disciplina, seus objetivos, conteúdos e a importância dos conhecimentos a serem desenvolvidos para sua formação acadêmica e profissional. Nesse momento, também será discutida a relação entre os conteúdos da disciplina e situações encontradas na indústria de software, destacando sua aplicação no contexto profissional.

Em seguida, será apresentada a abordagem pedagógica híbrida que será utilizada ao longo da disciplina, incluindo a dinâmica de articulação entre a Sala de Aula Invertida (FC) e a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Serão esclarecidos o funcionamento das atividades, as responsabilidades do professor e dos estudantes, a organização dos grupos e a forma de participação esperada durante as diferentes etapas.

Também serão apresentadas as orientações necessárias para a realização das atividades de estudo individual, investigação, discussão e resolução de problemas, de modo que os estudantes compreendam como ocorrerá o processo de ensino-aprendizagem ao longo da disciplina.

Ao final da aula, será realizada uma avaliação diagnóstica, com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos estudantes relacionados aos conteúdos que serão abordados, bem como possíveis dificuldades ou necessidades de nivelamento que possam ser consideradas durante o desenvolvimento da disciplina.

**Aula 02.** [FC] Fundamentos de Teste e Qualidade
Conceitos básicos sobre testes e qualidade de software, e a importância das técnicas de teste.

**Aula 03**. [FC] Níveis e Tipos de Teste
Introdução às técnicas de teste: Teste de Unidade, de Integração e de Sistemas. Teste funcional, estrutural e baseado em defeitos.

**Aula 04**. [PBL | Passo 1 – Apresentação e compreensão do problema]

**Aula 05.** [FC] Inspeções e teste.

**Aula 06**. [PBL | Passo 2 – Conhecimentos prévios e definição do problema]

**Aula 07**. [FC] Introdução às técnicas de teste: teste de regressão, teste de aceitação, teste de desempenho teste de carga.

**Aula 08**. [PBL | Passo 3 – Identificação e delimitação do problema]

**Aula 09**. [FC] Introdução às técnicas de teste: teste de componentes.

**Aula 10**. [PBL | Passo 4 – Formulação das questões de aprendizagem]

**Aula 11**. [FC] Testes automatizados: ferramentas Selenium e Cypress.

**Aula 12**. [PBL | Passo 5 – Definição das estratégias de investigação]

**Aula 13**. [FC] Testes automatizados: Postman e Apache JMeter.

**Aula 14**. [PBL | Passo 6 – Distribuição das atividades e responsabilidades]

**Aula 15**. [FC] Desenvolvimento dirigido por testes - TDD.

**Aula 16**. [PBL | Passo 7 – Consolidação e construção da solução]

**Aula 17**. [FC] Planejamento: Plano de Teste.

# PLANO DE ENSINO PROPOSTA HÍBRIDA (EXEMPLO)

CADA AULA FC PODERÁ RECEBER UMA VERSÃO DESTINADA A FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO, DUPLICANDO ASSIM A QUANTIDADE DE AULAS; EXEMPLO:

Aula 09. [FC] Introdução às técnicas de teste: teste de componentes.

Aula xx. [FC] Prática em teste de componentes.
Crie um roteiro destinado a execução de teste de componentes (teste de interface) relativo a uma Estação Meteorológica, com as seguintes interfaces: leitura de temperatura, umidade, velocidade do vento, luminosidade, e direção do vento.

## (5) - AVALIAÇÃO

- DE ACORDO COM A IES QUE SERÁ APLICADO

**Critérios**

- DE ACORDO COM A IES QUE SERÁ APLICADO

## (6) - BIBLIOGRAFIA BÁSICA

## (7) - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR